Vou Chamar o Síndico

IA no desenvolvimento de software

Um estudo de caso — 3ª edição, revisada e ampliada

Walter C. Neto
WCN Softwares · São Paulo, SP · Novembro de 2026

1ª edição: julho de 2026 · 2ª edição: agosto de 2026. Esta edição incorpora o que foi construído entre agosto e novembro: três planos escalonados, a assembleia virtual com validação biométrica e pacote de prova, o sorteio de vagas verificável, o WhatsApp oficial nos dois sentidos, o Radar de Conformidade, o módulo financeiro, a manutenção com postos de trabalho, a proteção de dados pessoais nos documentos e a segunda etapa de segurança.

1. O produto

O Vou Chamar o Síndico (VCS) é uma plataforma de gestão condominial com inteligência artificial, voltada para condomínios residenciais, de vilas de casas a edifícios de até 300 unidades. Ela centraliza chamados, ocorrências, reservas, portaria, comunicados, manutenção, finanças, assembleias com validade reforçada e um assistente que responde dúvidas com base nos documentos do próprio condomínio.

O modelo é de assinatura mensal em três planos escalonados pelo número de unidades, todos com 30 dias de uso gratuito. O acesso funciona pelo navegador e pelos aplicativos publicados nas duas lojas (App Store e Google Play), com o nome **VCS** na tela inicial. Por regra das lojas, a contratação e a gestão da assinatura acontecem só pelo navegador.

Plano	**Preço mensal**	**Unidades**	**WhatsApp (disparos/mês)**	**O que acrescenta**
Smart	R$ 229,90	até 100	15	Chamados, ocorrências, comunicados, reservas, mudanças, portaria digital, enquetes, IA do regimento, perfis da equipe, relatórios
Standard	R$ 389,90	101 a 200	30	Painel do Dia (modo TV), manutenção, proprietários não moradores, financeiro
Prime	R$ 489,90	até 300	uso regular sem limite	Assembleia com biometria e pacote de prova, Radar de Conformidade, sorteio de vagas verificável, implantação assistida

Planos vigentes em novembro de 2026. Cada plano inclui tudo do anterior.

O que o produto inclui

- **Assembleia virtual (Lei 14.309/2022):** edital completo, convocação por unidade, voto por unidade, peso ou fração ideal, validação biométrica do votante (KYV), procurações aprovadas no servidor, modo híbrido, manifestações com resumo por IA, ata por IA citando o hash da votação, ata assinada pelo gov.br e selo final.
- **Sorteio de vagas verificável:** semente da Loteria Federal, algoritmo determinístico testado com 100.000 sementes, vagas presas em grupos e verificador público sem login; pode entrar como item de pauta da assembleia.
- **WhatsApp oficial nos dois sentidos:** alertas de emergência com limite por plano e opt-in do morador; menu de entrada para consultar e abrir chamados, ocorrências e reservas; suporte a quem tem mais de uma unidade.
- **IA com responsabilidade:** chat do morador só com documentos do condomínio; base legal curada de 25 verbetes para o síndico; Radar de Conformidade (regimento *versus* lei); OCR de documentos escaneados; varredura e mascaramento de dados pessoais antes de qualquer envio à IA.
- **Financeiro:** prestação de contas em PDF lida pela IA e conferida por código antes de publicar; inadimplência agregada; marcação de unidades impedidas na assembleia.
- **Manutenção:** fornecedores, planos preventivos, postos de trabalho, quadro semanal por posto, agenda com quadro de status em tempo real, checklist imprimível e "Conferido por" em toda conclusão.
- **Notificações formais:** advertência e multa com eventos só acrescentados, prazo de defesa e redação pela administradora.
- **Mais de 10 perfis:** síndico, subsíndico, conselheiro, zelador, gerente predial, administradora, porteiros de recepção e de garagem, morador proprietário, inquilino, proprietário não morador e procurador.
- **Rotina do condomínio:** chamados, ocorrências, reservas por dia inteiro, entregas, mudanças, visitantes, enquetes, comunicados com e-mail em massa, documentos técnicos, Painel do Dia para a portaria, vagas fixas por unidade e contatos do condomínio.
- **Aquisição:** ativação do morador por QR code em cartões impressos; canal de parceiros self-service com comissão em degraus e demonstrativo mensal automático.
- **Segurança:** isolamento por unidade nas regras do banco com testes automatizados, operações sensíveis no servidor, CPF só em hash, arquivos privados com links temporários, política de segurança de conteúdo em modo de bloqueio e login no próprio domínio.

2. Como seria sem IA

Estimativa de equipe, prazo e custo no modelo convencional

Em relação à 2ª edição, o escopo cresceu de forma significativa. A assembleia passou a exigir integração com verificação de identidade, tratamento de procurações, frações ideais e prova criptográfica; o WhatsApp exige integração com a API oficial e um robô de conversa; o financeiro, o Radar e a proteção de dados pessoais exigem uso de IA com validação em código. Isso adiciona um segundo desenvolvedor backend, um especialista em segurança e consultoria jurídica, e estende o cronograma.

Equipe estimada

Profissional	Senioridade	Responsabilidade	Dedicação
Product Manager	Sênior	Requisitos, roadmap, validação com usuários	Integral · 18 meses
Designer UX/UI	Pleno	Pesquisa, protótipos, testes de usabilidade	Integral · 10 meses
Desenvolvedor Frontend	Sênior	Interfaces web, responsividade, modo TV	Integral · 18 meses
Desenvolvedor Backend	Sênior	APIs, lógica de negócio, assembleia, sorteio	Integral · 18 meses
Desenvolvedor Backend	Pleno	Integrações: WhatsApp, biometria, cobrança, IA	Integral · 10 meses
Desenvolvedor Mobile	Pleno	Apps Android e iOS, publicação e atualizações	Parcial · 8 meses
DevOps	Pleno	Infraestrutura, deploy, monitoramento	Parcial · 9 meses
QA	Pleno	Testes funcionais, de regras de acesso e de usabilidade	Integral · 10 meses
Tech Lead	Sênior	Arquitetura, revisão de código, padrões	Parcial · 18 meses
Especialista em segurança	Sênior	Regras de acesso, LGPD, dados pessoais, revisão	Parcial · 4 meses
Redator técnico	Júnior	Documentação e materiais de apoio	Parcial · 5 meses
Gerente de projeto	Pleno	Coordenação de equipe e gestão de riscos	Parcial · 18 meses

Prazo estimado por fase

Fase	Atividades	Duração
Descoberta e design	Pesquisa com usuários, wireframes, protótipos, validação	2 a 3 meses
Arquitetura e infraestrutura	Stack, modelagem de dados, ambientes	1 mês
Desenvolvimento principal	Autenticação, perfis, chamados, reservas, comunicados, portaria	4 a 5 meses
Integrações	Stripe, Anthropic, e-mail, Firebase	2 meses
Funcionalidades avançadas	Enquetes, mudanças, OCR, automações, Painel do Dia	2 a 3 meses
Assembleia com prova	Edital, proprietários, biometria, procurações, modo híbrido, frações, pacote de prova, ata assinada	3 a 4 meses
Sorteio de vagas verificável	Algoritmo, grupos de vagas, verificador público, integração com a assembleia	1 a 2 meses
WhatsApp oficial	Templates, opt-in, robô de entrada, multiunidade	1 a 2 meses
IA e dados	Base legal, Radar, financeiro com conferência, varredura de dados pessoais	2 meses
Manutenção e operação	Postos, quadro semanal, agenda de status, notificações formais	1 a 2 meses
Canal de parceiros	Funil de indicação, contrato digital, comissão, demonstrativos	1 a 2 meses
Apps mobile	Android e iOS, publicação e ciclos de revisão	2 a 3 meses
Testes e segurança	Testes de regras de acesso, revisão de segurança, correções	2 meses
Documentação	Guias por perfil, documentação técnica	1 mês
Buffer	Retrabalho, ajustes, imprevistos	2 a 3 meses
Total estimado	**Com fases em paralelo**	**24 a 30 meses**

Custo estimado

Valores com salários de mercado em São Paulo, encargos e overhead típico de empresa de tecnologia, com as mesmas referências da 2ª edição.

Profissional	Custo mensal (empresa)	Meses	Total
Product Manager Sênior	R$ 23.800	18	R$ 428.400
Designer UX/UI Pleno	R$ 17.000	10	R$ 170.000
Desenvolvedor Frontend Sênior	R$ 27.200	18	R$ 489.600
Desenvolvedor Backend Sênior	R$ 27.200	18	R$ 489.600
Desenvolvedor Backend Pleno	R$ 20.400	10	R$ 204.000
Desenvolvedor Mobile Pleno	R$ 20.400	8	R$ 163.200
DevOps Pleno	R$ 20.400	9	R$ 183.600
QA Pleno	R$ 15.300	10	R$ 153.000
Tech Lead Sênior	R$ 34.000	18	R$ 612.000
Especialista em segurança Sênior	R$ 30.600	4	R$ 122.400
Redator técnico Júnior	R$ 8.500	5	R$ 42.500
Gerente de projeto Pleno	R$ 20.400	18	R$ 367.200
Custo de pessoal			R$ 3.425.500
Infraestrutura, licenças e ferramentas			R$ 110.000
Consultoria jurídica e de conformidade (Lei 14.309, LGPD, biometria)			R$ 60.000
Total estimado de desenvolvimento			**R$ 3.595.500**

3. Como desenvolvi com IA

A jornada em primeira pessoa

Sou engenheiro físico, com mestrado em engenharia financeira, e não tenho formação em engenharia de software. Desenvolvi este produto em paralelo à minha atividade profissional principal, majoritariamente em noites e fins de semana, de meados de março ao início de novembro de 2026: cerca de oito meses.

O que tornou isso possível foi o uso intensivo do assistente de IA Claude, da Anthropic, de duas formas. Na conversa, desenhei soluções, discuti alternativas, redigi textos e interpretei resultados. No agente de programação, rodando num servidor de desenvolvimento fechado, executei as mudanças que atravessavam muitos arquivos, com testes. A divisão entre pensar na conversa e executar com o agente, somada a uma regra de custo (procurar, corrigir direto e só então chamar o agente), foi o que manteve o projeto viável no tempo disponível.

O que a IA fez em cada área

Área	O que foi feito	Equivalente convencional
Arquitetura	Serviços gerenciados de ponta a ponta; mais de 40 coleções no banco; mais de 45 funções serverless, incluindo funções em segundo plano para IA longa e rotinas agendadas	Tech Lead + Backend Sênior
Frontend	Interfaces de administração, morador, portaria, parceiro e modo TV; ajustes para iOS, iPad e Android	Frontend Sênior
Backend	Assembleia com prova, sorteio verificável, financeiro, notificações formais, convites aceitos no servidor	Backend Sênior
Integrações	Stripe, Anthropic, e-mail, WhatsApp Cloud API, verificação biométrica, assinatura gov.br	Backend Pleno + DevOps
Segurança	Regras de acesso por unidade com suítes de teste em emulador; CPF só em hash; arquivos privados com links temporários; varredura de dados pessoais; política de conteúdo em bloqueio	Tech Lead + AppSec
IA aplicada	Chat com busca por relevância, base legal segregada, Radar de Conformidade, OCR com revisão, extração financeira com conferência contábil em código, atas	Engenheiro de ML + Backend
Apps	Seis rodadas de revisão da Apple vencidas; versões 1.0.2 (iOS) e 1.1.0 (Android) com o nome VCS; regras de pagamento das lojas	Mobile Pleno
Canal de parceiros	Cadastro self-service, contrato eletrônico, comissão em degraus, demonstrativo mensal automático	Squad de growth
Documentação	Guia de operação versionado, especificação técnica, guias por perfil, livro da jornada	Redator técnico
Produto e negócio	Perfis e permissões, planos e precificação, custos e margem, decisões de escopo	Product Manager + consultor

Tempo e custo real

Os valores abaixo são estimativas próprias, atualizadas a partir das da 2ª edição. Não incluem impostos nem o computador adquirido em outubro para publicar no iOS.

Item	Valor real
Período de desenvolvimento	Cerca de 8 meses (março a novembro de 2026), em paralelo com outra atividade profissional
Horas de trabalho	650 a 800 horas estimadas no total (400 a 500 até agosto)
Custo do assistente de IA	∼R$ 1.600 a R$ 2.400 no período
Custo de infraestrutura	∼R$ 370,90/mês fixos hoje (hospedagem, servidor de desenvolvimento, número do WhatsApp, domínio, conta Apple rateada), mais custo variável por condomínio
Taxa de publicação Android	R$ 125 (taxa única)
Taxa de publicação iOS	R$ 550/ano
Custo total estimado	**∼R$ 6.500 a R$ 8.500**
Status atual	Produto em produção, com cliente pagante no plano Prime e apps nas duas lojas

4. Comparativo direto

	Sem IA	Com IA
Equipe	12 profissionais + consultoria jurídica	1 pessoa com apoio de IA
Prazo	24 a 30 meses	∼8 meses
Custo	R$ 3.595.500	∼R$ 7.500 (faixa de R$ 6.500 a R$ 8.500)
Processo	Reuniões, sprints, revisões em ciclos longos	Desenho na conversa, execução com agente, revisão humana antes de publicar
Velocidade	Semanas para validar e implementar mudanças	Horas ou dias; o canal de parceiros saiu em 48 horas e o núcleo da assembleia completa em cerca de 3 dias
Revisão de loja	Semanas por rodada de feedback da Apple	Resposta no mesmo dia; seis rodadas vencidas
Documentação	Frequentemente atrasada	Atualizada no mesmo commit da mudança
Incidentes	Equipe de plantão	Rollback em minutos pelo histórico de deploys (incidente de 22/10)

5. O que mudou na prática desde a 2ª edição

Funcionalidades com exigência jurídica em dias, não trimestres

A assembleia virtual saiu de uma votação simples para um fluxo com cadastro de proprietários (CPF só em hash), validação biométrica do votante, procurações com limite e revogação travada, modo híbrido, critério de voto por fração ideal congelado na abertura, pacote de prova com hash e ata assinada pelo gov.br. O núcleo foi desenhado, construído e revisado em cerca de três dias. Uma revisão dedicada, feita por um agente só de leitura, encontrou e fechou mais de dez brechas antes da publicação.

IA com validação em código

Nos usos em que um erro da IA teria consequência, o resultado passou a ser conferido por código. A prestação de contas só é publicada se a soma contábil fechar; a ata cita um hash calculado fora da IA; a seção do sorteio na ata é montada por código, sem a IA ver o resultado. Na primeira prestação de contas real, a IA leu um débito como crédito, e a conferência pegou o erro antes da publicação.

Segurança como ciclo

As regras de acesso foram reescritas para isolar cada unidade, com suítes de teste em emulador obrigatórias antes de publicar. Uma revisão de outubro encontrou uma falha de escalada de privilégio no fluxo de convites, corrigida com aceite no servidor. Documentos enviados passaram a ser varridos em busca de dados pessoais e retidos até a liberação do síndico. Cada brecha encontrada virou regra, teste e registro no guia de operação.

Operação de uma pessoa, com rotinas

Rotinas agendadas cuidam de onboarding, lembretes do financeiro, sessões do WhatsApp, relatórios e demonstrativos. Manutenções em lote nos dados são feitas pelo terminal na nuvem do provedor, sem gerar chave de acesso, sempre com levantamento, simulação, execução e nova contagem. Os relatórios internos passaram a calcular a receita pelo valor real de cada assinatura.

6. O que a IA não substituiu

- **A ideia e a tese do produto.** A percepção de que o aplicativo precisa ser patrimônio do condomínio, e não da administradora, veio da experiência como síndico e subsíndico.
- **O relacionamento com o cliente.** O acompanhamento do piloto, a escuta dos pedidos e a decisão do que entra ou não no produto foram conduzidos por mim.
- **As escolhas de negócio.** Os três planos, o enquadramento por unidades, o limite de WhatsApp por plano e as faixas de comissão exigiram julgamento, não cálculo.
- **A validação real.** Os piores problemas (e-mails que não chegavam, uma funcionalidade que nunca havia funcionado, um cancelamento que apagava dados e um link de indicação que não gravava a indicação) só apareceram quando alguém percorreu o fluxo inteiro.
- **O contexto legal e fiscal.** Lei 14.309, LGPD, base legal da biometria, limites do MEI e contratos dependem de advogado e contador.
- **A continuidade.** Oito meses em paralelo com outra atividade exigem uma disciplina que nenhum assistente provê.

7. Riscos de manutenção e sustentabilidade técnica

Riscos identificados

- **Pessoa-chave.** Desenvolvimento, deploy e resposta a incidentes dependem de uma pessoa técnica. O plano de sucessão de acessos segue em implantação.
- **Monitoramento.** O incidente de 22/10 (atualização de biblioteca que derrubou as funções) foi percebido manualmente; monitoramento externo automático é a próxima medida.
- **Backup.** O backup diário existe; o teste de restauração ainda não foi executado.
- **Dívida técnica.** Ciclos rápidos geram decisões locais; algumas suítes de teste antigas precisam ser atualizadas.
- **Dependência de fornecedores.** Firebase, Netlify, Stripe, Anthropic, Resend, Meta e o fornecedor de biometria; mudanças de preço ou de política exigem adaptação rápida.
- **Custo de mensagens.** No pior caso, o limite de WhatsApp do plano Prime pode consumir parte relevante da mensalidade; o volume é conferido todo mês.

Pontos endereçados

- Guia de operação versionado e atualizado no mesmo commit das mudanças.
- Regras de acesso com testes automatizados obrigatórios antes de publicar.
- Operações sensíveis no servidor; segredos só em variáveis de ambiente e cofre; ambiente de desenvolvimento sem credencial administrativa de produção.
- Atualização grande de dependência só depois de ambiente de pré-visualização; rollback documentado.

- Painel interno com saúde dos serviços, erros das últimas 24 horas e simulador de custos e margem.
- Cancelamento que nunca apaga dados e exportação dentro do app.

8. Projeção de reforço de equipe

A intenção segue a mesma da 2ª edição: crescer com estrutura enxuta e contratar quando a receita recorrente suportar o custo, aliviando um gargalo real. Com três planos, a receita por condomínio varia de R$ 229,90 a R$ 489,90; a tabela mostra as duas pontas.

Faixa de clientes	**MRR estimado (Smart a Prime)**	**Contratação prevista**	**Justificativa**
1 a 15	até R$ 3.449 a R$ 7.349	Operação atual (2 sócios + IA)	Suporte, desenvolvimento e vendas gerenciáveis com a estrutura atual
15 a 30	R$ 3.449 a R$ 14.697	Piloto de atendimento	Suporte e implantação passam a competir com o desenvolvimento
30 a 60	R$ 6.897 a R$ 29.394	Desenvolvedor (PJ Pleno)	Backlog técnico e novos módulos
60 a 120	R$ 13.794 a R$ 58.788	2º desenvolvedor + 2º atendimento	Dois produtos em paralelo e carteira de parceiros
Acima de 120	acima de R$ 27.588	Estruturação formal	Contador dedicado, processos de RH, gestor de parcerias

Observações sobre o modelo

- A infraestrutura fixa atual (R$ 370,90/mês) comporta cerca de 50 condomínios sem mudança de plano nos fornecedores.
- O custo variável por condomínio vai de R$ 39,58 (Smart) a R$ 47,12 (Prime), já considerando o pior caso de WhatsApp e a taxa de cobrança.
- As comissões de parceiros (15% a 30%) incidem só sobre receita recebida: o custo de aquisição é totalmente variável.
- O teto do MEI (R$ 81.000/ano, ou R$ 6.750/mês) corresponde a cerca de 29 condomínios Smart ou 13 Prime; com o Prime, a migração para o Simples Nacional chega mais cedo.
- O uso de IA no suporte e o canal de WhatsApp podem adiar a segunda contratação de atendimento.

9. Síntese

Custo estimado sem IA	Custo real com IA	Diferença de custo	Diferença de prazo
R$ 3.595.500	∼R$ 6.500 a R$ 8.500	423 a 553 vezes menor	3 a 3,75 vezes menor

Entre a 2ª e a 3ª edição, o produto deixou de ser um aplicativo de condomínio com IA e passou a ter módulos com exigência jurídica e de prova: assembleia com validação biométrica e ata assinada, sorteio de vagas verificável por qualquer pessoa, financeiro conferido por código e proteção de dados pessoais nos documentos. No modelo convencional, esse escopo pediria uma equipe de doze pessoas e mais de dois anos.

O que não mudou foi a necessidade de alguém com clareza sobre o problema, capacidade de comunicá-lo com precisão e disposição para testar o caminho inteiro antes de abri-lo ao público. Os riscos de manutenção existem e estão mapeados. O próximo passo não é técnico, é comercial: levar o produto a outros condomínios.

Walter C. Neto · WCN Softwares · CNPJ 65.990.200/0001-84 · São Paulo, SP
IA no desenvolvimento de software · 3ª edição · Novembro de 2026